



PASTEUR NETWORK

PROJET RISE

(recherche, innovation, surveillance et évaluation)

MALARIA REMOTE POPULATIONS (MRP)

Guide d'utilisation de :

- Application web « LALANA »
- Application mobile « OsmAnd »
- Téléchargement données OpenStreetMap avec QGis



Restitution du 4 au 6 avril 2023



District de Farafangana, Vohipeno et Manakara



PREFACE

Le projet « *Malaria Remote Populations (MRP)* » est une activité menée par l’Institut Pasteur de Madagascar qui fait partie du projet de recherche, innovation, surveillance et évaluation (RISE), financé par l’USAID-PMI. L’objectif de MRP est de développer des estimations très précises d’accessibilité géographique aux soins pour aider le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires à concevoir et mettre en œuvre des interventions visant à améliorer l’accessibilité aux soins des populations enclavées. La base de l’étude est une cartographie participative sur la plateforme OpenStreetMap (OSM) pour cartographier tous les sentiers, les zones résidentielles, les bâtiments dans le district de Farafangana, Manakara et Vohipeno, trois districts du Sud-Est de Madagascar. L’obtention de ces données nous a permis de mesurer avec précision les itinéraires les plus courts, la distance et le temps de trajet pour rejoindre l’établissement sanitaire le plus proche de chaque ménage de la zone d’étude. L’estimation du temps de trajet a été paramétrée avec des travaux de terrain antérieurs faits à Ifanadiana et des analyses de données de télédétection à partir d’images satellites à haute résolution spatiale. Enfin, les résultats obtenus sont mis sur une plateforme e-santé pour être accessible à tous les acteurs de santé locaux, régionaux et nationaux. D’où l’élaboration de ce manuel pour faciliter la prise en main de cet outil pour les acteurs de la santé travaillant dans ces districts.

REDACTION

Felana Ihantamalala, Chercheur, ONG Pivot

Mauricianot Randriamihaja, Ingénieur en géomatique, ONG Pivot

Andres Garchitorena, Chercheur, IRD – IPM – Pivot

CONTACT

fihamantamalala@pivotworks.org

mrndriamihaja@pivotworks.org

andres.garchitorena@ird.fr

Table des matières

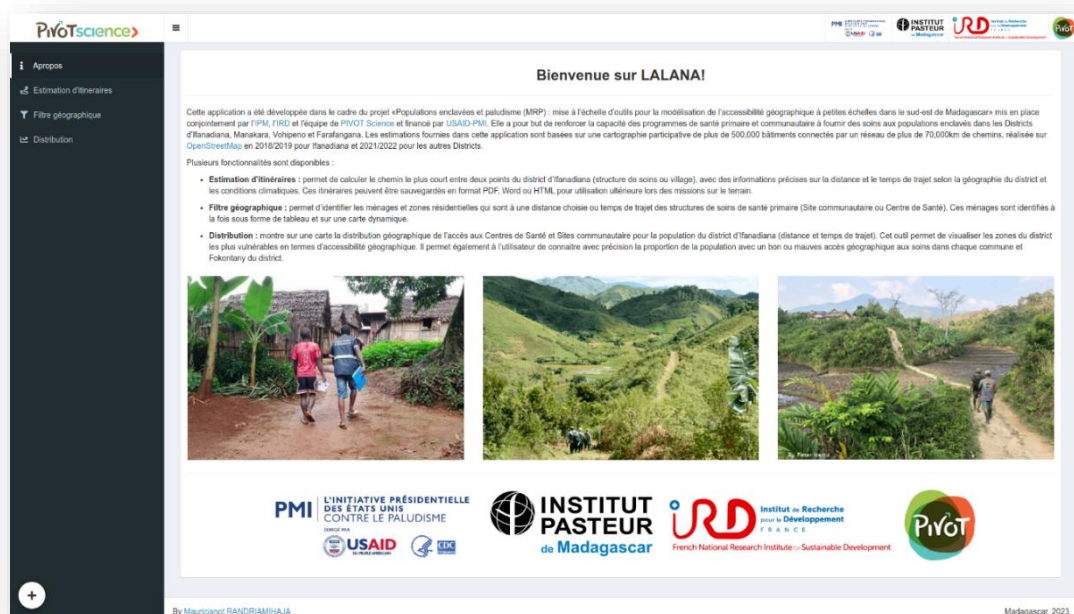
PREFACE	1
Guide d'utilisation de l'application « LALANA »	3
Contexte	3
Onglet : Estimation d'itinéraires	3
• Estimation avec Marqueurs	4
• Estimation avec les filtres géographiques localisés.....	4
• Lancer l'estimation	5
• Télécharger les résultats (en PDF, HTML, Word).....	6
• Exemple de rapport d'itinéraire	6
Onglet : Filtre géographique	8
• Lancer l'affichage sur carte	8
• Afficher la table d'information.....	9
• Téléchargement	9
Onglet : Distribution	10
• Cartes spatiales	11
• Métadonnées TIF des cartes	12
• Tableau d'information associée aux cartes	12
Tutoriel d'utilisation de l'application « OsmAnd »	14
Ce qu'on peut faire avec OsmAnd	14
Téléchargement et installation de l'application OsmAnd	14
Les menus d'OsmAnd.....	15
Rejoindre un lieu spécifique.....	16
Enregistrement des coordonnées d'un point	16
Enregistrement de parcours	17
Téléchargement des données d'OpenStreetMap sur QGis	19
Installation de QuickOSM.....	19
Téléchargement de données	19
• Ajout d'une couche.....	19
• Téléchargement des données OSM d'une zone définie.....	20
• Enregistrement des données téléchargées en tant que shapefile.....	21
Quelques exemples de « clé » et « valeur »	22

Guide d'utilisation de l'application « LALANA »

Contexte

L'application « LALANA » a été développée dans le cadre du projet « *Populations enclavées et paludisme (MRP) : mise à l'échelle d'outils pour la modélisation de l'accessibilité géographique à petites échelles dans le sud-est de Madagascar* » mis en place conjointement par l'IPM, l'IRD et PIVOT et financé par USAID-PMI. Elle a pour but de renforcer la capacité des programmes de santé primaire et communautaire à fournir des soins aux populations enclavées dans les Districts d'Ilanadana, Manakara, Vohipeno et Farafangana. Les estimations fournies dans cette application sont basées sur une cartographie participative de plus de 500,000 bâtiments connectés par un réseau de plus de 70,000km de chemins, réalisée sur OpenStreetMap en 2018/2019 pour Ilanadana et 2021/2022 pour les autres Districts. Plus d'informations sont disponibles sur la page d'accueil de l'application, dans l'onglet « A propos ». Le but de ce guide est de montrer les fonctionnalités disponibles dans chaque onglet de cette application, ainsi que de décrire leur utilisation pas par pas. Elle est disponible à l'adresse suivant :

<https://mrp.pivot-dashboards.org/>



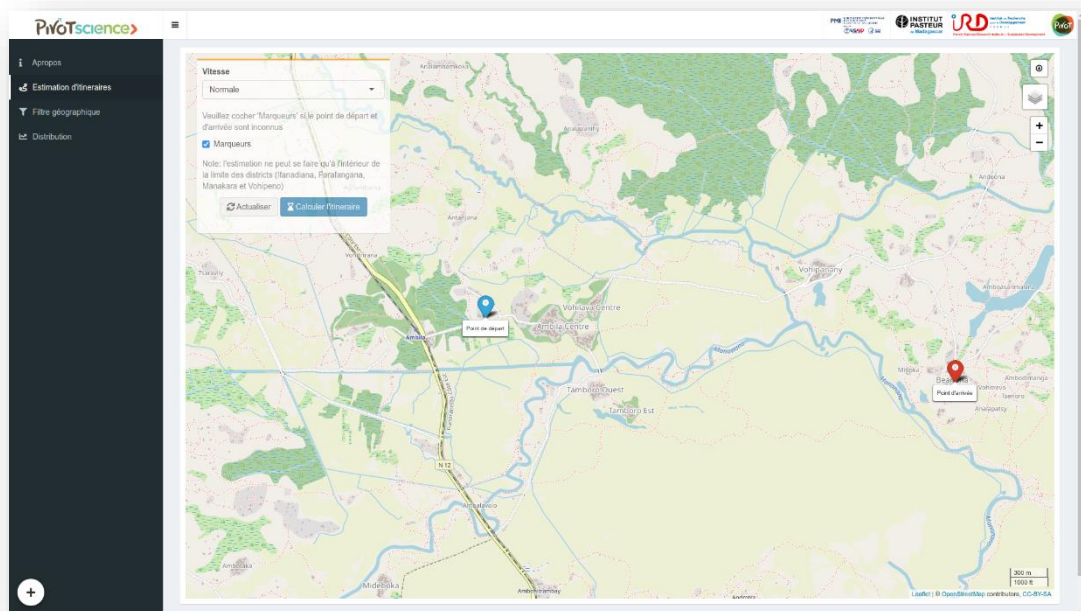
Onglet : Estimation d'itinéraires

Cet onglet permet de calculer le chemin le plus court entre deux points au sein d'un district (structure de soins ou village), avec des informations précises sur la distance et le temps de trajet selon la géographie du district.

Pour faire une estimation d'itinéraire, il faut définir un point de départ et point d'arrivée (exemple : Point A vers Point B ou l'inverse). Dans cette application, il existe deux modes pour définir ces points, soit à travers des « **Marqueurs** » si on connaît la localisation précise sur la carte, ou avec un « **filtre géographique localisé** » si on connaît le nom de la localité et/ou la structure sanitaire.

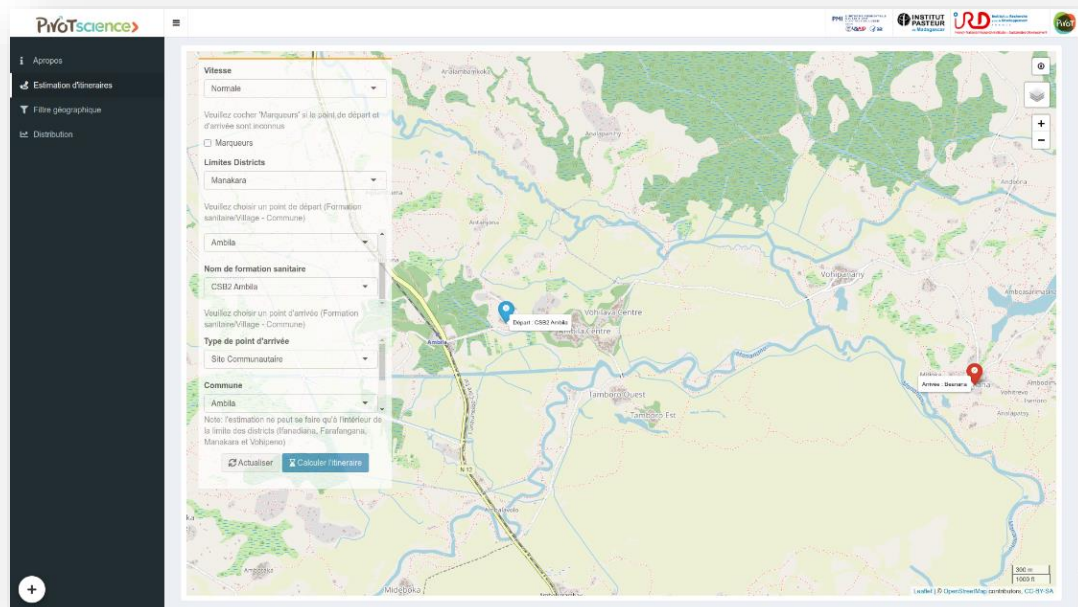
- **Estimation avec Marqueurs**

On doit **cocher la case « Marqueurs »** et ensuite naviguer sur la carte pour rechercher l'endroit de départ où vous voulez commencer le trajet (cliquez sur la carte à l'endroit précis) et de même pour l'endroit d'arrivée où vous voulez terminer le trajet. Le marqueur bleu indiquera le point de départ et celui en rouge montrera le point d'arrivée.



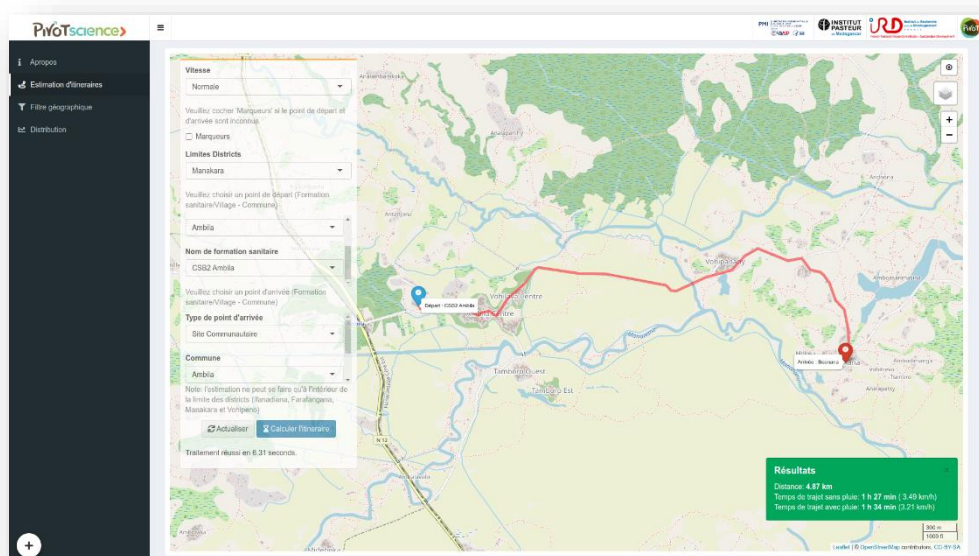
- **Estimation avec les filtres géographiques localisés**

Premièrement, on choisit le district (**Limites District**) pour charger l'information et ensuite on choisit les filtres géographiques par ordre décroissant (**District** → **Type de point de départ** → **Commune** → **Localité**) pour le point de départ et le point d'arrivée. Trois types de points sont possibles : Village, Centre de Santé et Site Communautaire.



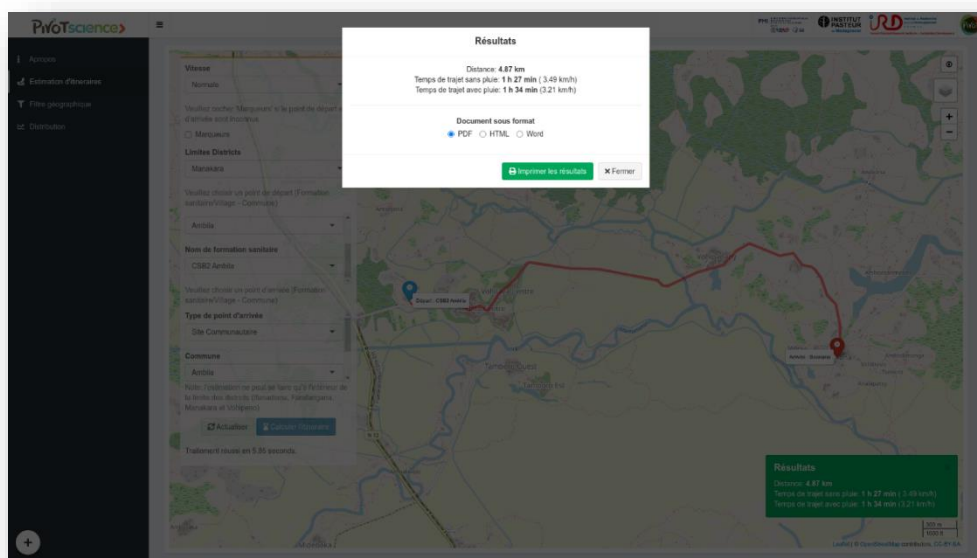
- **Lancer l'estimation**

Une fois que tous les choix sont faits, cliquez le bouton « **Calculer l'itinéraire** » pour afficher la distance et le temps du trajet choisi. L'itinéraire le plus court s'affiche directement sur la carte, et les résultats obtenus s'affichent à l'aide d'une alerte verte en bas à droite. L'utilisateur peut visualiser les résultats sur un fond OpenStreetMap standard ou bien sur l'image satellite correspondant. Il est important de préciser que plus la distance entre les points est longue, plus le traitement d'estimation prendra du temps (quelques secondes en moyenne).



- **Télécharger les résultats (en PDF, HTML, Word)**

Pour avoir le rapport d'itinéraire plus détaillé, cliquer sur le bouton « **Téléchargement** », en haut à droite (premier petite icône) et cela ouvre un formulaire qui permet de télécharger le rapport en cliquant « **Imprimer les résultats** ». L'utilisateur aura le choix de télécharger le rapport en format PDF, HTML, ou Word.



- **Exemple de rapport d'itinéraire**

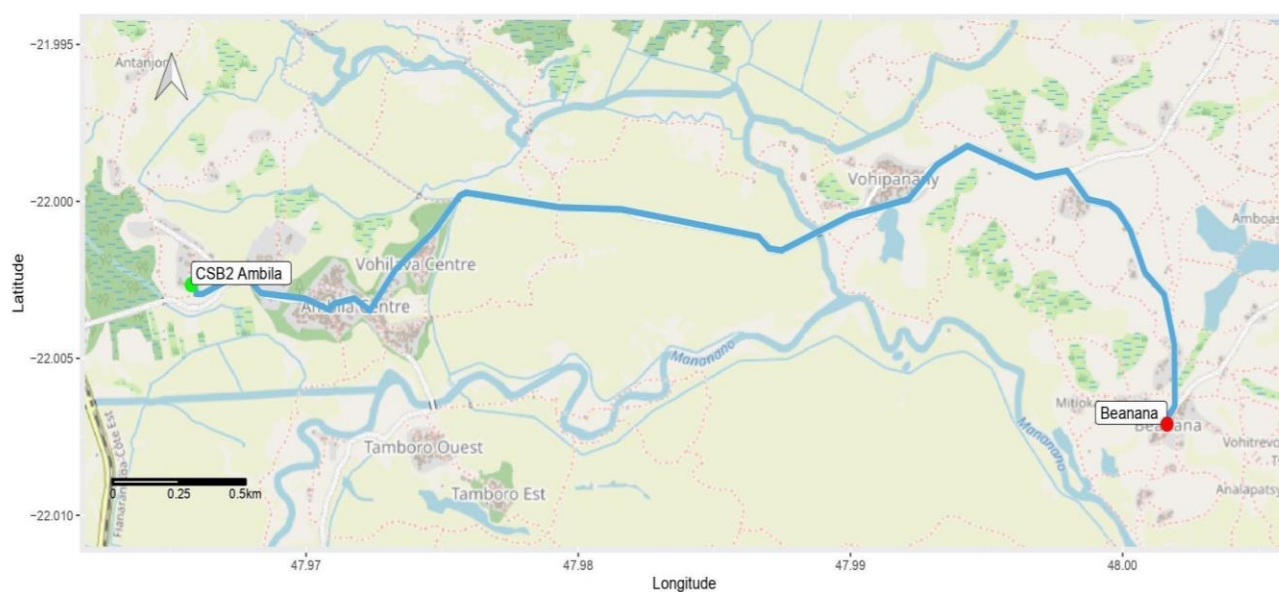
Le rapport ci-après affiche le résultat d'itinéraire téléchargé précédente entre le CSB2 Ambila → Site Communautaire Beanana, avec une carte générée automatiquement sur le trajet à parcourir, ainsi l'information de la couverture de la surface des terres émergées et l'élévation du terrain durant le trajet.

Rapport d'itinéraire

Pivot Science

15/02/2023

Le trajet du parcours



Localisation	Distance	Duration	Elevation
Lieu de départ : CSB2 Ambila	0 km	Min : 1 h 27 min (3.49 km/h)	Min : 2 m
Lieu d'arrivée : Beanana	4.87 km	Max : 1 h 34 min (3.21 km/h)	Max : 23 m

Information sur le trajet

- Rivière : **0.1 km** | à **2.63 km** il y a une rivière à faible étendue
- Forêt dense : **0.5 km**
- Végétation herbeuse : **3.08 km**
- Rizière : **0.39 km**
- Zone d'habitation : **0.39 km**

Onglet : Filtre géographique

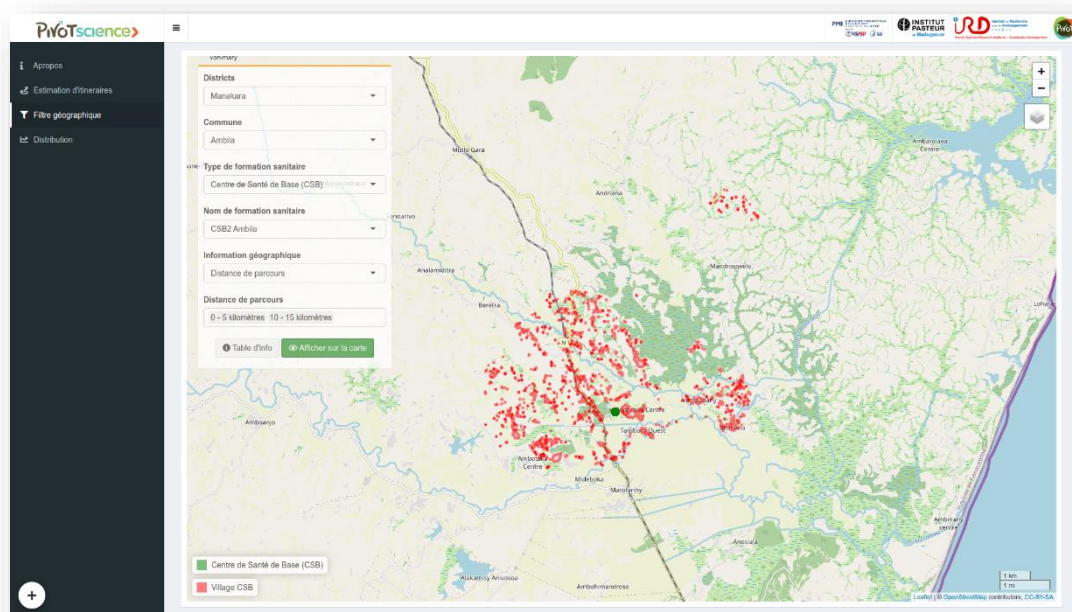
Cet onglet permet de filtrer et d'identifier géographiquement un sous-ensemble des ménages et zones résidentielles du district qui sont à une distance ou temps de trajet choisis des structures de soins de santé primaire (Site communautaire ou Centre de Santé). Ces ménages sont identifiés à la fois sous forme de tableau et sur une carte dynamique.

Pour ce faire, on choisit premièrement le district (**Limites District**) pour charger l'information et ensuite on choisit les filtres géographiques désirées par ordre décroissant (**District → Commune → Type de formation sanitaire → Nom de la formation sanitaire → Information géographique → Distance / Temps de parcours**).

- **Lancer l'affichage sur carte**

Une fois que tous les filtres sont remplis, cliquez sur le bouton « **Afficher sur la carte** » pour montrer sur la carte les ménages situés à la distance ou temps de parcours choisis.

Exemple : On veut visualiser les ménages qui nécessitent de parcourir une distance entre 0-5 kilomètres et 10-15 kilomètres pour rejoindre le CSB2 d'Ambila, District de Manakara.



- **Afficher la table d'information**

On peut vérifier les informations rattachées aux ménages filtrés sous forme d'un tableau en cliquant sur le bouton « **Table d'info** ». Une fois affichées, ces informations peuvent être téléchargées et exploitées dans d'autres outils géographiques (QGIS, ArcGIS, etc.).

Table d'information du filtre géographique

Afficher 10 éléments

Rechercher :

	village	distance_time	tempsSansPluie	tempsAvecPluie	distance_min	fokontany
3224	Analaparity_batiment129	1.091	13.4510391313333	14.2685131696717	1.09	Vohilava
3336	Vohitrana_batiment130	1.012	12.6336614558283	13.4124234661111	1.01	Ambila
3447	Antanjona_batiment131	0.941	11.7171794470535	12.4375925162156	0.94	Ambila
3558	Antanjona_batiment132	0.934	11.6801709319003	12.3790234327816	0.93	Ambila
6113	Analaparity_batiment155	2.603	33.3354705349915	35.4492437492649	2.61	Vohilava
6224	Antanjona_batiment156	0.191	2.38807156854824	2.53542886598878	0.19	Ambila
6335	Vohitrana_batiment157	1.021	12.7542312066169	13.5407697770655	1.02	Ambila
6446	Agnambana_batiment158	1.444	18.499489394024	19.675063630214	1.44	Ambila
14780	Tsaravely_batiment233	4.225	53.2246543071805	56.5367054784958	4.26	Ambila
15113	Tsaravely_batiment236	4.115	51.871295320908	55.1059846800567	4.1	Ambila

1 à 10 sur 1,129 lignes

Précédent 1 2 3 4 5 ... 113 Suivant

Télécharger Fermer

- **Téléchargement**

Le tableau d'information précédente est téléchargeable avec le bouton « **Télécharger** » et vous pouvez récupérer l'information filtrée en format CSV qui contient les éléments suivants :

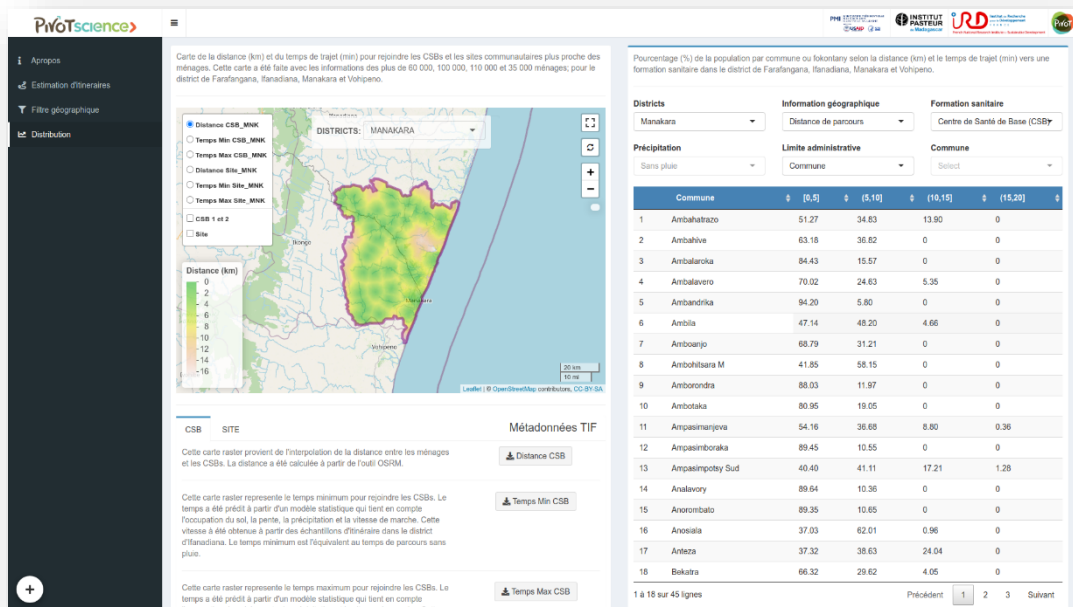
- **Village** : Nom des ménages associés au nom de village plus proche
- **TempSansPluie/timeWithoutRain** : Estimation du temps du parcours d'itinéraire vers la formation sanitaire sans pluie durant le trajet (en minutes)
- **TempAvecPluie/timeWithRain**: Estimation du temps du parcours d'itinéraire vers la formation sanitaire en cas de pluie durant le trajet (en minutes)
- **Distance_min** : Distance de trajet la plus courte vers la formation sanitaire (en km)
- **Menage** : Identification des ménages
- **XMenage/ YMenage** : Localisation des ménages
- **Csb_proche/Site_proche, closest_PHC/closest_CHS** : La formation sanitaire la plus proche des ménages
- **Xcsb-Xsite/Ycsb-Ysite** : Localisation de la formation sanitaire
- **Code_fkt** : Identification de fokontany

- **District** : Nom de district
- **Commune** : Nom de la commune
- **Fokontany** : Nom de fokontany

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		Village	tempsSansPloie	tempsAvecPloie	distance_min	menage		XMenage	YMenage	csb_proche	Xcsb	Ycsb	code_ft	district	commune	fokontany		
2	3224	Analapahny_batiment129	13,45103913	14,26951317	1,092	batiment129		47,96968353	-21,9677996	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070008	Manakara Atsimo	Ambila	Vohilava		
3	3336	Vohitrana_batiment130	12,63369146	13,41142047	1,013	batiment130		47,96789152	-22,0040306	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
4	3447	Antangana_batiment131	11,71717945	12,43759252	0,941	batiment131		47,96166653	-21,9673379	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
5	3558	Antangana_batiment132	11,66017093	12,37902343	0,933	batiment132		47,96172698	-21,9672928	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
6	6113	Analapahny_batiment135	33,33547053	35,44024375	2,614	batiment135		47,97488315	-21,9921643	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070008	Manakara Atsimo	Ambila	Vohilava		
7	6224	Antangana_batiment156	2,388071569	2,535408857	0,192	batiment156		47,96699925	-22,0022309	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
8	6335	Vohitrana_batiment157	12,75423121	13,54076978	1,022	batiment157		47,9578466	-22,0044097	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
9	6446	Agnambana_batiment158	18,49949504	19,67506366	1,445	batiment158		47,95745745	-21,9556333	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
10	14780	Tsaravaly_batiment233	53,22485431	56,53070548	4,266	batiment233		47,93294033	-21,9917033	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
11	15113	Tsaravaly_batiment236	51,87129503	55,10598408	4,16	batiment236		47,93413665	-21,9906659	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
12	15224	Tsaravaly_batiment237	37,9110241	40,25895532	3,057	batiment237		47,94173555	-21,9969752	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
13	15446	Ambotakany_batiment239	62,98235596	66,97445514	4,999	batiment239		47,92595695	-21,9969	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
14	15558	Tsaravaly_batiment240	51,78124129	55,00493001	4,157	batiment240		47,9341972	-21,990146	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
15	18113	Manoratraoka_batiment263	50,68371005	54,01448827	3,977	batiment263		47,9591061	-21,9745587	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
16	18224	Analambanakoka_batiment264	36,3599002	40,86884791	2,584	batiment264		47,9588316	-21,9833775	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
17	18446	Analambanakoka_batiment266	37,96656312	40,47713744	2,944	batiment266		47,95926295	-21,9834792	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
18	18557	Manoratraoka_batiment267	63,40329866	67,54215141	4,998	batiment267		47,95663312	-21,9686162	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
19	18668	Tsambarana_batiment268	46,07252323	48,96593977	3,654	batiment268		47,9422692	-21,9635409	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
20	18779	Aminanga_batiment269	45,26018892	48,16271804	3,528	batiment269		47,95267625	-21,9805927	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
21	19002	Analambanakoka_batiment271	38,50905529	40,98498353	3,029	batiment271		47,9587388	-21,9829927	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
22	19668	Manoratraoka_batiment277	56,86350001	60,51035279	4,479	batiment277		47,94934091	-21,9734486	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
23	19779	Ambobengo_batiment278	53,51089207	56,53484823	4,361	batiment278		47,9636246	-21,9737782	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070008	Manakara Atsimo	Ambila	Vohilava		
24	19890	Aminanga_batiment279	34,66094945	36,86629605	2,713	batiment279		47,95138662	-21,9867015	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210070001	Manakara Atsimo	Ambila	Ambila		
25	24415	Ambotaka_batiment1971	49,73716578	52,89269025	3,961	batiment1971		47,94405625	-22,013263	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
26	24416	Ambotaka_batiment1972	50,62653243	53,89164445	4,040	batiment1972		47,94154551	-22,0146878	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
27	24417	Ambotaka_batiment1973	50,42748687	53,59857042	4,032	batiment1973		47,9417004	-22,0146372	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
28	24418	Ambotaka_batiment1974	51,66251111	54,91590156	4,128	batiment1974		47,9412946	-22,0141277	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
29	24419	Ambotaka_batiment1975	51,62271331	55,09472511	4,131	batiment1975		47,94123735	-22,0140822	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
30	24420	Ambotaka_batiment1976	51,54389357	54,78232478	4,126	batiment1976		47,94128598	-22,0140554	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
31	24421	Ambotaka_batiment1977	51,47452453	54,7149324	4,115	batiment1977		47,94134773	-22,0140799	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
32	24422	Ambotaka_batiment1978	48,73004813	51,76224429	3,91	batiment1978		47,9420919	-22,0149837	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
33	24423	Ambotaka_batiment1979	48,76860581	51,82426938	3,913	batiment1979		47,94202307	-22,0147873	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
34	24425	Ambotaka_batiment1980	48,6120857	51,70550862	3,909	batiment1980		47,94203822	-22,0148482	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
35	24426	Ambotaka_batiment1981	47,48100996	50,45323929	3,812	batiment1981		47,94367762	-22,0145426	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
36	24427	Ambotaka_batiment1982	47,48100996	50,45323929	3,812	batiment1982		47,943719	-22,0146336	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
37	24428	Ambotaka_batiment1983	47,83486563	50,84059844	3,83	batiment1983		47,94378245	-22,0150878	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
38	24429	Ambotaka_batiment1984	47,58232793	50,58733397	3,797	batiment1984		47,94397155	-22,01493	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
39	24430	Ambotaka_batiment1985	48,57656672	51,630752	3,880	batiment1985		47,94309932	-22,0159531	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
40	24431	Ambotaka_batiment1986	48,65612739	51,71913751	3,892	batiment1986		47,94296263	-22,0156219	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
41	24432	Ambotaka_batiment1987	49,37273499	52,48563974	3,941	batiment1987		47,94246135	-22,015611	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
42	24457	Ambotaka_batiment3208	52,88680787	55,25873941	4,19	batiment3208		47,94089878	-22,0134895	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
43	24469	Ambotaka_batiment3209	54,44631552	57,88764662	4,338	batiment3209		47,94018752	-22,0127834	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		
44	24471	Ambotaka_batiment3220	54,44631552	57,88764662	4,338	batiment3220		47,94018605	-22,0127325	CSB2 Ambila	47,9657829	-22,0026	MG23210051002	Manakara Atsimo	Marofarthy	Ambotaka		

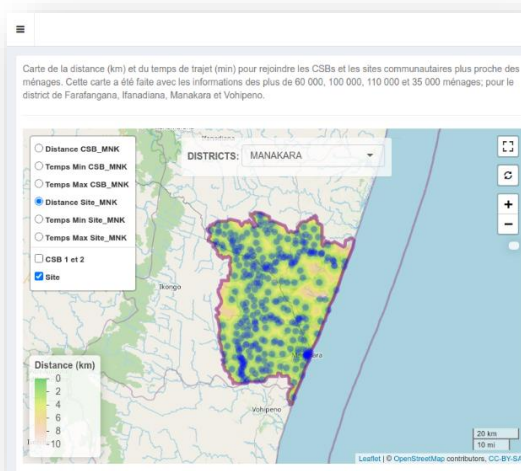
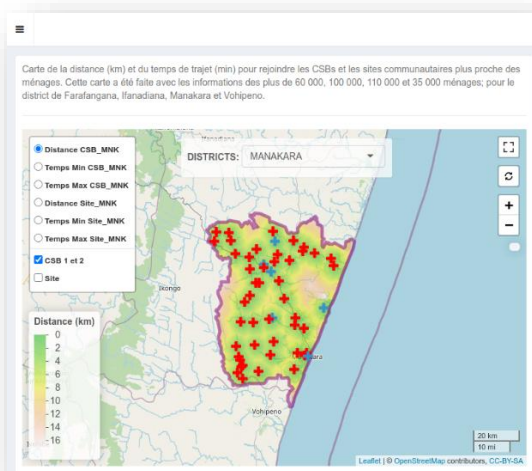
Onglet : Distribution

Cet onglet montre sur une carte la distribution géographique de l'accès aux Centres de Santé et Sites communautaire pour la population de chaque District (distance et temps de trajet). Cet outil permet de visualiser les zones du district les plus vulnérables en termes d'accessibilité géographique. Il permet également à l'utilisateur de connaître avec précision la proportion de la population avec un bon ou mauvais accès géographique aux soins dans chaque commune et Fokontany du district. Il est possible de télécharger les **métadonnées géographiques** en format TIF et la **table d'information** pour voir le pourcentage d'accès aux soins de la population dans ces districts.



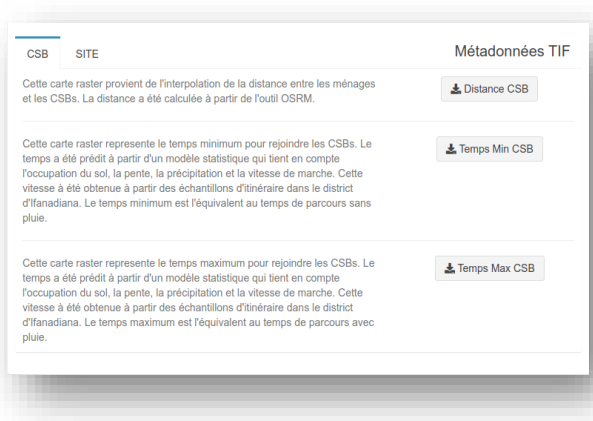
• Cartes spatiales

Les différentes cartes sont visualisables en changeant le choix de groupe en haut à gauche et les légendes de chaque carte choisie s'affichent avec en bas à gauche. Lorsque vous souhaitez afficher les formations sanitaires correspondantes, cocher « **CSB 1 et CSB 2** » pour les Centres de Santé de Base (exemple : figure à gauche) ou « **Site** » pour les sites communautaires (exemple : figure à droite) dans le district. Parmi les petites icônes en haut à droite de la carte, la première sert à mettre en plein écran la carte, la deuxième initialise l'emprise de la carte et la dernière contrôle l'affichage pour zoomer plus ou moins la carte.



- **Métadonnées TIF des cartes**

Pour télécharger les cartes précédentes, on sélectionne le type de formation sanitaire qu'on veut avoir et ensuite on clique sur le bouton « **Distance CSB/Site** » pour avoir la distance (en kilomètres), « **Temps Min CSB/Site** » pour le temps de trajet sans pluie (en minutes) et « **Temps Max CSB/Site** » pour le temps de trajet en cas de pluie (en minutes). Ces fichiers sont en format raster (donnée géographique) et manipulable dans d'autres outils géographiques (QGIS, ArcGIS, etc.).



- **Tableau d'information associée aux cartes**

Les tableaux affichent le pourcentage de la population (selon le nombre de bâtiments) qui est à des catégories prédéfinies de distance ou temps de trajet vers les formations sanitaires. Pour obtenir ces informations (par commune ou par Fokontany), l'utilisateur a le choix entre plusieurs filtres et options qui sont décrits ci-dessous :

- **District** : Farafangana, Ifanadiana, Manakara et Vohipeno
- **Information géographique** : Distance / Temps de parcours
- **Formation sanitaire** : Centre de Santé de Base, Site Communautaire
- **Précipitation** : Sans / Avec pluie
- **Limite administrative** : Commune, Fokontany
- **Commune** : Nom des communes de district choisi

Pourcentage (%) de la population par commune ou fokontany selon la distance (km) et le temps de trajet (min) vers une formation sanitaire dans le district de Farafangana, Ifanadiana, Manakara et Vohipeno.

Districts: Manakara

Information géographique: Distance de parcours

Formation sanitaire: Centre de Santé de Base (CSB)

Précipitation: Sans pluie

Limite administrative: Commune

Commune: Select

Commune	0	[0,5]	(5,10]	(10,15]	(15,20]	0
1 Ambahatrazo	51.27	34.83	13.90	0		
2 Ambahive	63.18	36.82	0	0		
3 Ambalaroka	84.43	15.57	0	0		
4 Ambalavero	70.02	24.63	5.35	0		
5 Ambandrika	94.20	5.80	0	0		
6 Ambila	47.14	48.20	4.66	0		
7 Amboanjo	68.79	31.21	0	0		
8 Ambohitsara M	41.85	58.15	0	0		
9 Amborondra	88.03	11.97	0	0		
10 Ambotaka	80.95	19.05	0	0		
11 Ampasimanjeva	54.16	36.68	8.80	0.36		
12 Ampasimboraka	89.45	10.55	0	0		
13 Ampasimpotsy Sud	40.40	41.11	17.21	1.28		
14 Analavory	89.64	10.36	0	0		
15 Anorombalo	89.35	10.65	0	0		
16 Anosiala	37.03	62.01	0.96	0		
17 Anteza	37.32	38.63	24.04	0		
18 Bekatra	66.32	29.62	4.05	0		

1 à 18 sur 45 lignes

Précédent 1 2 3 Suivant

Pourcentage (%) de la population par commune ou fokontany selon la distance (km) et le temps de trajet (min) vers une formation sanitaire dans le district de Farafangana, Ifanadiana, Manakara et Vohipeno.

Districts: Manakara

Information géographique: Temps de parcours

Formation sanitaire: Site Communautaire

Précipitation: Sans pluie

Limite administrative: Fokontany

Commune: Select

Commune	Fokontany	0	[0,30]	(30,60]	0
1 Ambahatrazo	Ambahatrazo	43.41	53.05		
2 Ambahatrazo	Ambalavolo	73.98	25.88		
3 Ambahatrazo	Ambofifiambo	23.53	59.00		
4 Ambahatrazo	Mahatsara	57.25	41.70		
5 Ambahatrazo	Vohitrondiana	80.63	17.43	1.94	0
6 Ambahive	Ambalatenina	100.00	0	0	0
7 Ambahive	Ambalomainity	76.37	23.63	0	0
8 Ambahive	Iabazaza	100.00	0	0	0
9 Ambahive	Mitanity Ouest	63.37	36.63	0	0
10 Ambahive	Mitsirintona	92.80	7.20	0	0
11 Ambahive	Nanarena	100.00	0	0	0
12 Ambahive	Tazokondrobe	100.00	0	0	0
13 Ambahive	Vohibotavo	55.11	44.55	0.34	0
14 Ambalaroka	Ambalaroka	97.47	2.53	0	0
15 Ambalaroka	Ambohimananivo	100.00	0	0	0
16 Ambalaroka	Ambohitrova	100.00	0	0	0
17 Ambalaroka	Ankaranila	88.29	11.71	0	0
18 Ambalaroka	Ankarimbelo	75.65	24.35	0	0

1 à 18 sur 322 lignes

Précédent 1 2 3 4 5 ... 18 Suivant

Tutoriel d'utilisation de l'application « OsmAnd »

OsmAnd (OSM Automated Navigation Directions) est une application de cartographie et de navigation se basant sur les données mondiales d'OpenStreetMap (OSM). Toutes les données de cartographie de Madagascar peuvent être stockées sur la mémoire de l'appareil pour pouvoir utiliser l'application sans connexion internet. OsmAnd permet le routage et la navigation en utilisant le GPS de l'appareil pour un usage en voiture, à pied ou à vélo. **Les fonctionnalités principales sont accessibles avec ou sans connexion Internet.**

Ce qu'on peut faire avec OsmAnd

- Afficher la position et l'orientation sur la carte
- S'orienter sur la carte à l'aide de la boussole ou la direction de déplacement de l'appareil
- Sauvegarder des emplacements comme favoris
- Afficher des points d'intérêt (par exemple : CSB, village, ...)
- Afficher une vue d'image par satellite (via Bing)
- Afficher des données superposées comme des traces GPX et des cartes complémentaires avec une transparence ajustable
- Afficher les noms dans la langue du pays ou dans une autre langue
- Visualiser les vues des rues proposées par les utilisateurs, en défilant des séquences photos (avec la couche « Mapillary » activée).

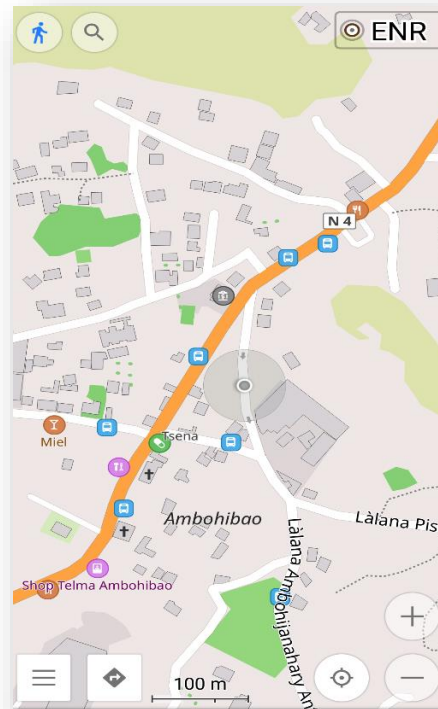
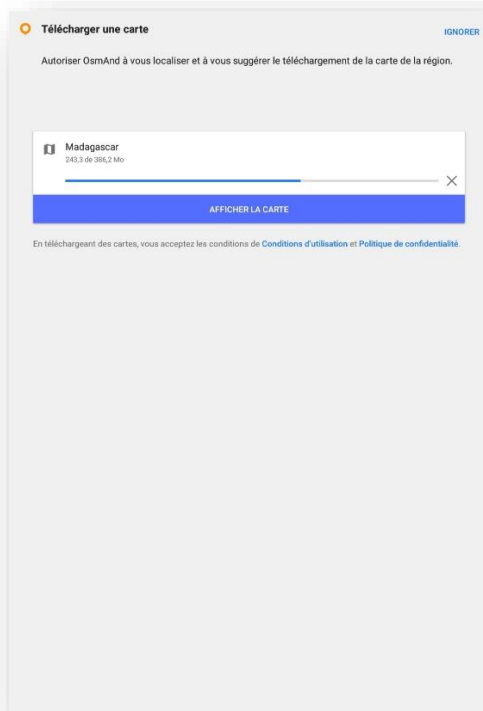
Téléchargement et installation de l'application OsmAnd

La première étape à faire est le téléchargement de l'application OsmAnd via l'application google Play si vous utiliser un smartphone ou une tablette Android



Ouvrir google Play / taper OsmAnd / cliquer sur télécharger lorsque le téléchargement est terminé il faut cliquer sur **installer**

Après l'installation de l'application, activer **la localisation** du smartphone ou de la tablette/ ouvrir OsmAnd/ elle demande si l'utilisateur veut installer les données disponibles sur Madagascar/appuyer sur **télécharger**/ à la fin du téléchargement : appuyer sur **afficher la carte** pour finaliser.



Les menus d'OsmAnd

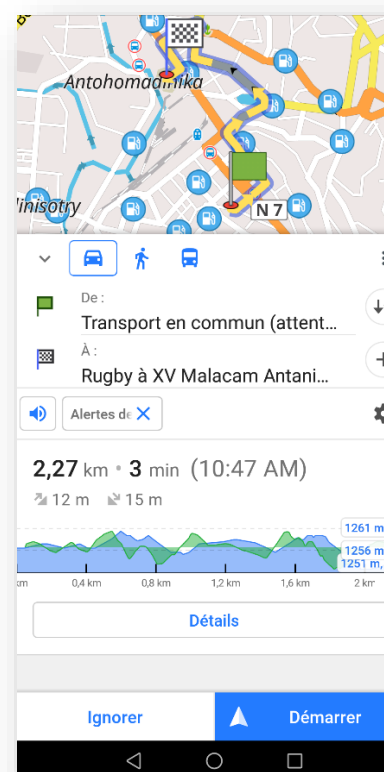
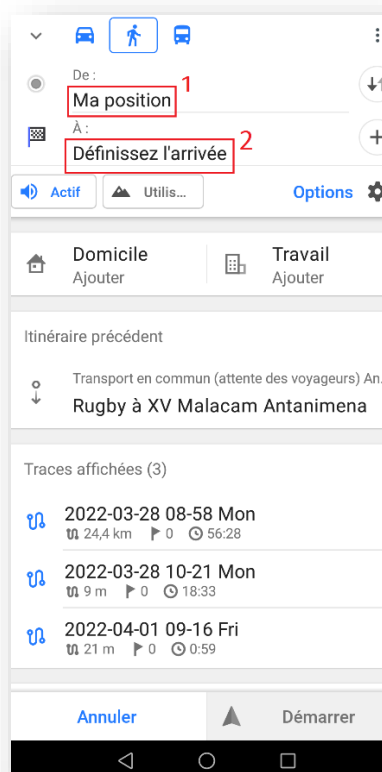
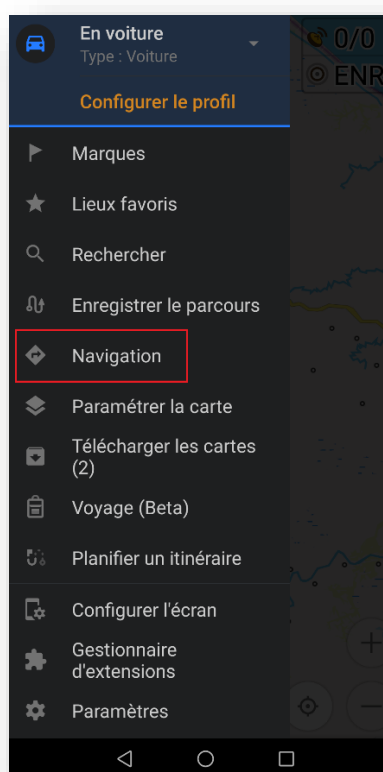
Pour accéder au menu de l'application OsmAnd, il faut appuyer sur le bouton  qui se trouve en bas à gauche de l'écran. Les menus disponibles sont :

- **Parcourir la carte** : pour choisir le mode d'usage qu'on souhaite (voiture, à pied, vélo)
- **Configurer le profil** : pour configurer le mode d'usage choisi
- **Marques** : afficher toutes les marques qu'on a enregistrées
- **Lieux favoris** : afficher la liste des lieux favoris qu'on a enregistrés
- **Rechercher** : chercher un lieu spécifique
- **Enregistrer le parcours** : enregistrement des traces de parcours effectués
- **Navigation** : afficher l'itinéraire pour rejoindre un lieu à partir de la position actuelle où on se trouve
- **Paramétrer la carte** : des nombreuses options pour personnaliser ce que l'affichage sur la carte
- **Télécharger les cartes** : télécharger les données OSM disponibles dans un lieu ou pays définis
- **Planifier un itinéraire** : pour créer un nouvel itinéraire, ouvrir une trace existante ou importer une trace
- **Configurer l'écran** : choisir les éléments qu'on souhaite afficher sur l'écran du smartphone ou de la tablette

- **Gestionnaire d'extension** : activer les cartes en ligne, l'enregistrement d'itinéraire, les courbes de niveaux et des nombreuses autres fonctionnalités pour être affichées sur la carte
- **Paramètres** : paramètre générale de l'application, choisir le lieu de stockage des données enregistrées, etc.

Rejoindre un lieu spécifique

Ce menu permet d'identifier la route qu'il faut prendre allant d'un point A pour rejoindre un point B. Pour ce faire, aller au menu **Navigation** / définir le point de départ (1) et le point d'arrivée (2) / la route qui relie les 2 points la plus courte estimée par l'application s'affiche sur l'écran ainsi que la distance, le temps pour la parcourir et d'autres informations (élévation, vitesse estimée, etc.) / appuyer sur **démarrer** pour rejoindre le point de destination

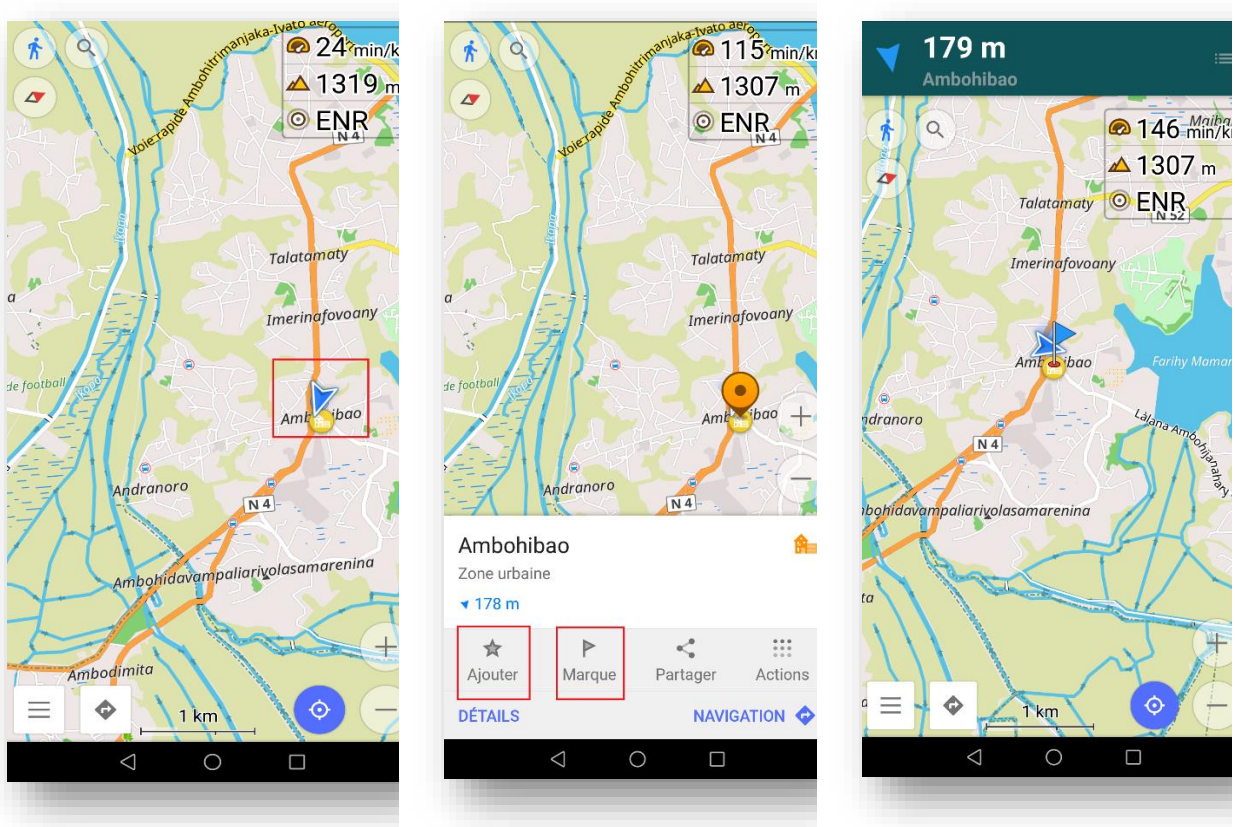


Enregistrement des coordonnées d'un point

Pour enregistrer les coordonnées d'un point, dans un premier temps, il faut activer le paramètre de location du smartphone et de la tablette. Après, ouvrir l'application OSMAnd et attendre quelques secondes pour qu'une flèche (icône de votre position en déplacement) ou un point (icône de votre position à l'arrêt) s'affiche sur l'écran pour marquer votre position actuelle.

Si on souhaite enregistrer cette position actuelle, appuyer directement sur le point qui s'affiche sur la carte ou faire un appui long sur l'icône  en bas à droite de l'écran / appuyer sur **ajouter** / renommer/ ajouter d'autre description s'il y en a/ **sauvegarder**

Si on souhaite marquer : appuyer sur le point qui s'affiche sur la carte/ appuyer sur **marque** - un drapeau  s'affiche sur la carte. La liste de toutes marques est visible dans le menu « **Marques** »

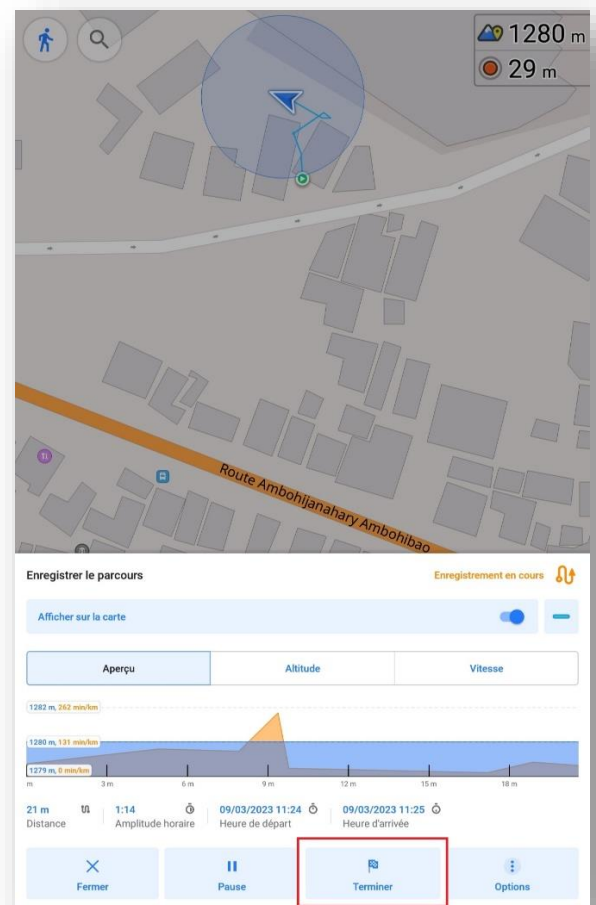
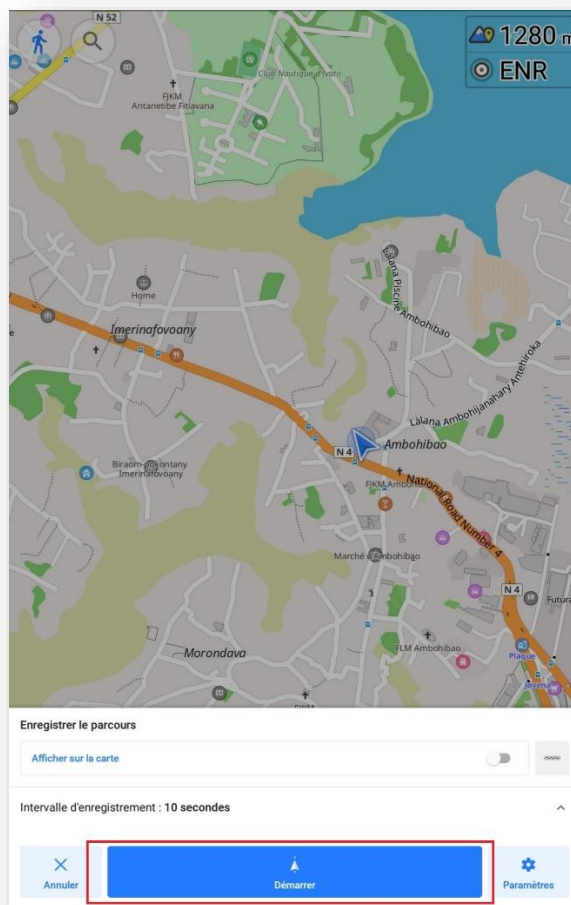


Enregistrement de parcours

L'enregistrement de parcours consiste à sauvegarder les traces des chemins ou des routes qu'on a entreprises selon le mode de déplacement choisi (à pied, en voiture, en vélo, ...). Ceci peut être utile pour parcourir la même route une prochaine fois.

Pour effectuer l'enregistrement, il faut aller sur le menu **enregistrer le parcours**/ attendre que la flèche (ou le point) qui indique la position actuelle s'affiche sur l'écran/ appuyer sur le bouton « ENR » en haut à droite de l'écran / appuyer sur démarrer / activer le paramètre **afficher sur la carte** pour voir la trace parcourue/ appuyer sur **terminer** pour arrêter l'enregistrement/

Donner un nom/ appuyer sur « fermer » et le parcours est enregistré automatiquement dans le répertoire du smartphone ou de la tablette.

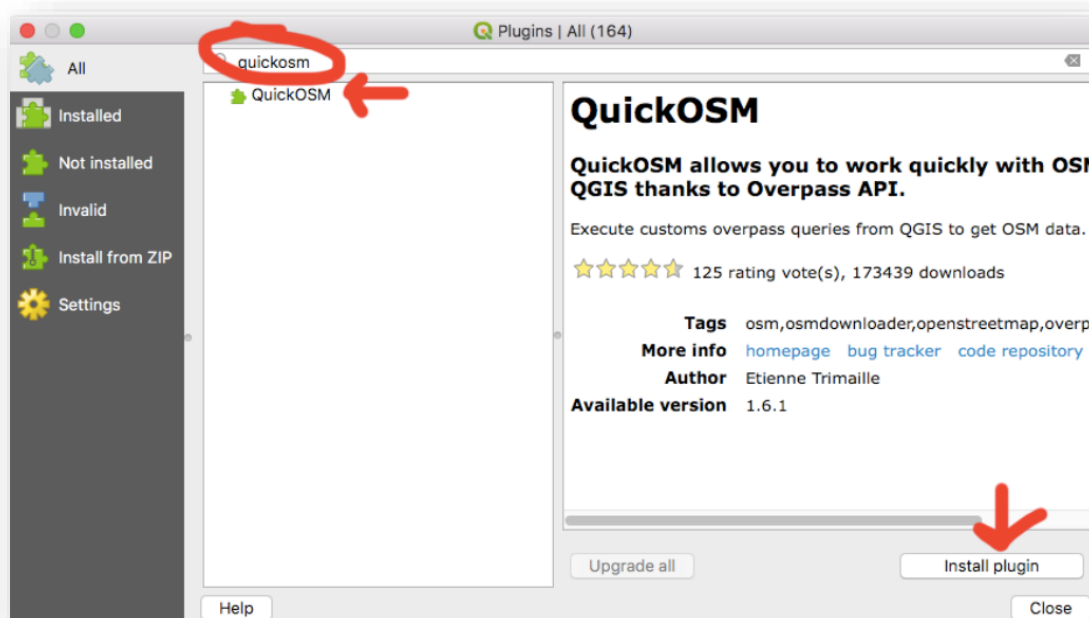


Téléchargement des données d'OpenStreetMap sur QGIS

Dans le cadre du projet « Malaria Remote Populations (MRP) » les entités géographiques qui ont été cartographiées sur OSM sont : les routes, les chemins pédestres, les bâtiments, les zones résidentielles, les réseaux hydrographiques et les rizières. Toutefois, le téléchargement de ces données nécessite une bonne connexion internet.

Installation de QuickOSM

QuickOSM est une extension créée pour télécharger les données cartographiées sur OSM. Pour pouvoir utiliser cette extension, aller sur le menu **extensions** de QGIS/Gérer les extensions/taper « QuickOSM » sur la barre de recherche/ **installer**



Lorsque l'installation est terminée les deux icônes ci-après s'affichent sur la barre d'outils  

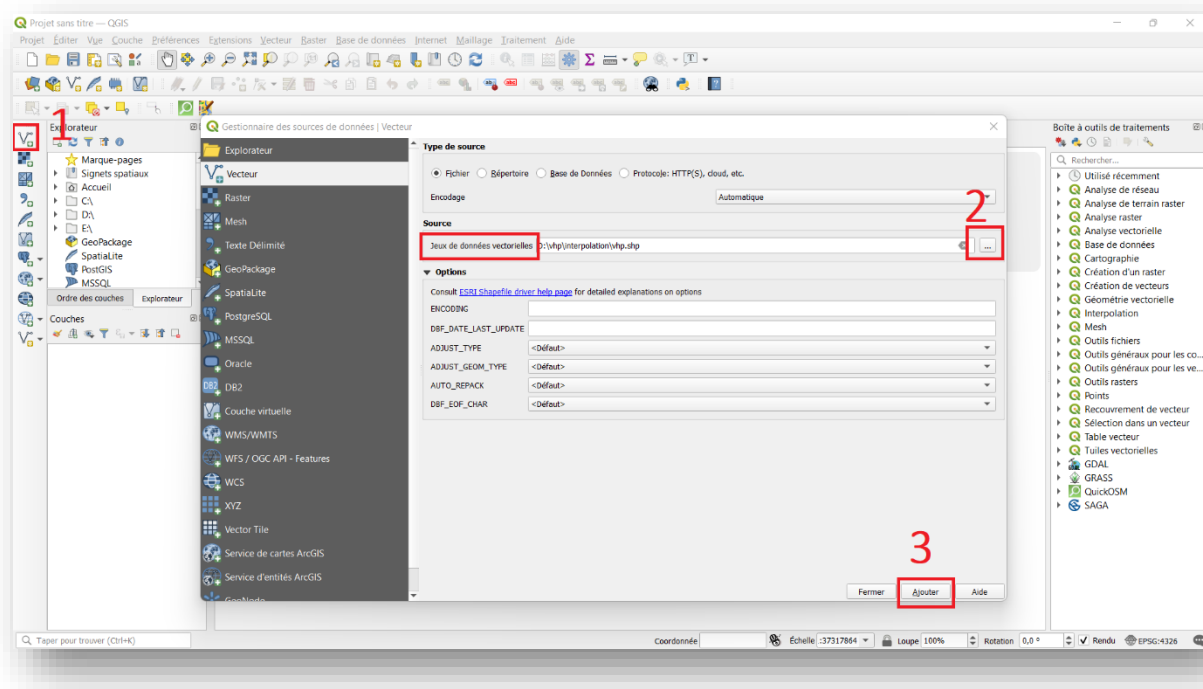
de QGIS.

Téléchargement de données

- **Ajout d'une couche**

Pour télécharger les données OSM d'une zone ou d'une région (par exemple fokontany, commune, district), il faut d'abord importer la limite de la zone où on veut avoir les données / (1) Cliquer sur l'icône

 / jeux de données vectorielles / (2) chercher la couche dans le répertoire de travail à l'aide  /Ajouter
(3)

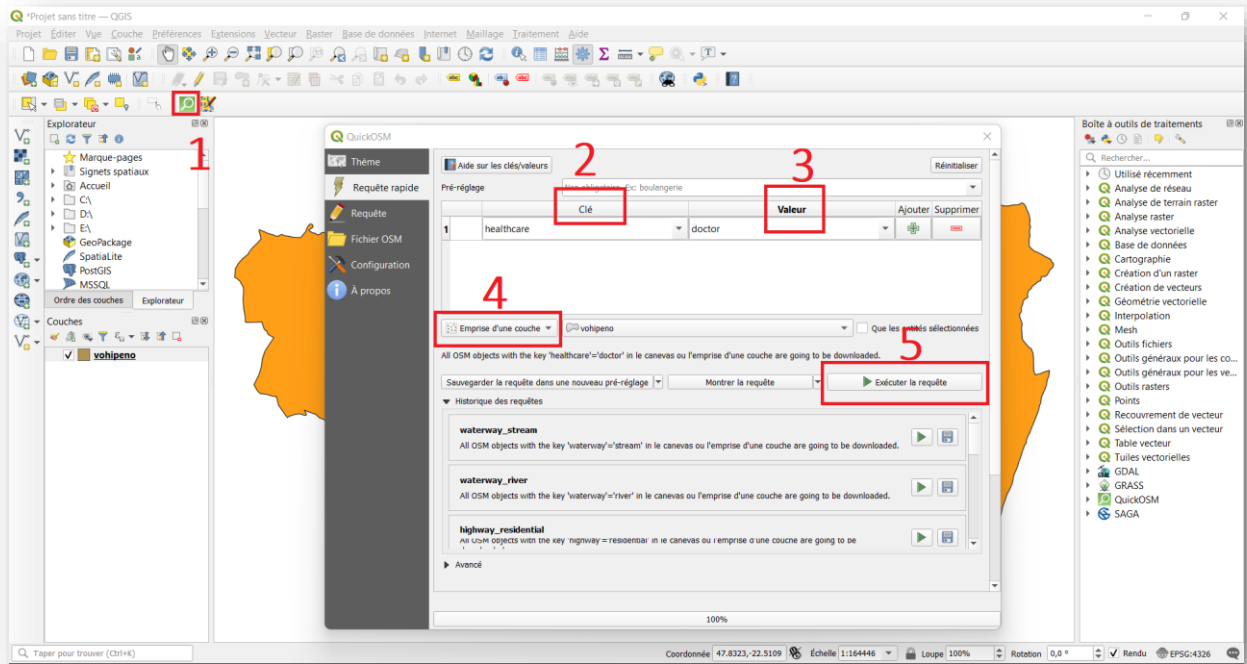


- **Téléchargement des données OSM d'une zone définie**

Après avoir importé la limite de la zone, on clique sur  (1) / remplir la case **clé** (2) et **valeur** (3) en se référant à la table attributaire de chaque entité géographique sur OSM (voir ci-dessous pour une liste des clés et valeurs les plus fréquents et/ ou utiles).

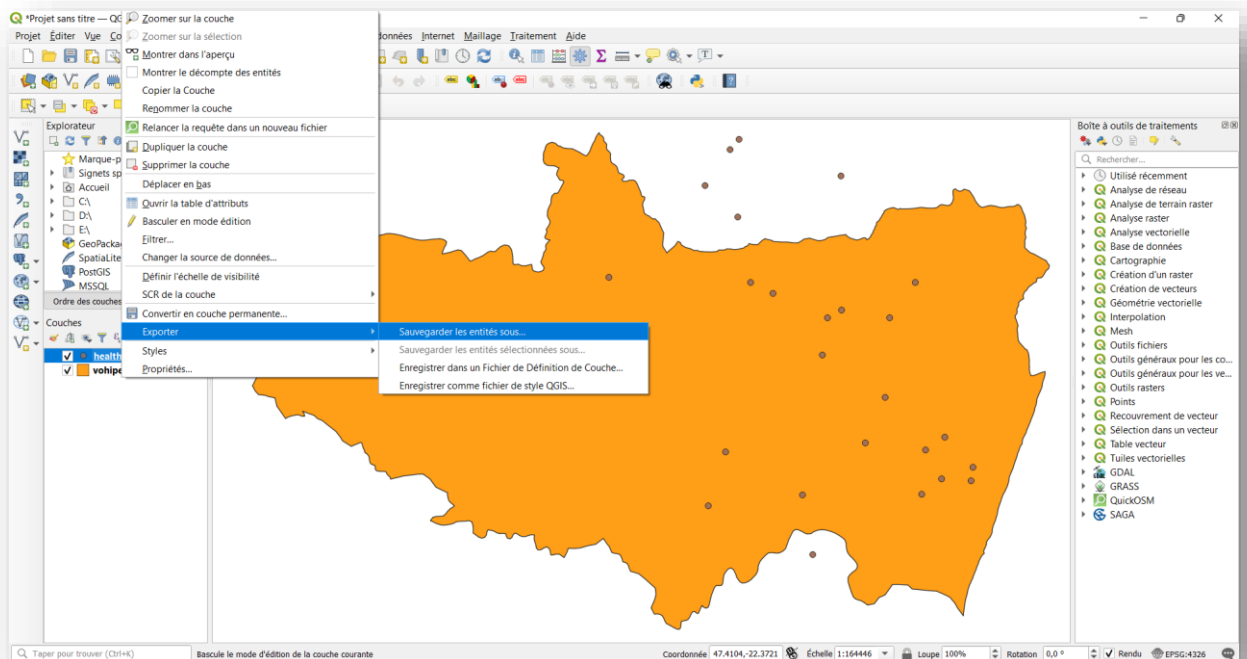
Pour l'exemple ci-dessous, on veut avoir tous les **CSB2** du district de Vohipeno.

La **clé** = **healthcare** et la **valeur** = **doctor** / (4) choisir la géolocalisation des données à télécharger (ici c'est le district de Vohipeno) /cliquer sur **exécuter la requête** pour lancer le téléchargement (5)



- **Enregistrement des données téléchargées en tant que shapefile**

Pour pouvoir utiliser les données téléchargées, il faut les enregistrer dans un répertoire de travail. Aller sur la couche qu'on vient de télécharger/ faire une clique droite – choisir exporter / sauvegarder les entités SOUS...



Quelques exemples de « clé » et « valeur »

La liste ci-dessous montre des exemples de clés et valeurs que l'utilisateur peut mettre sur QGIS pour effectuer un téléchargement. Pour avoir les autres entités géographiques disponibles sur OSM, on peut consulter directement le site d'OSM¹.

Données à télécharger	clé	valeur
CSB2	healthcare	doctor
CSB1	healthcare	nurse
Hôpital	healthcare	hospital
Bâtiment	buildings	yes
Village	place	village
Hameau	place	hamlet
Quartier	place	neighborhood
Rivière	waterway	river
Ruisseau	waterway	stream
Route nationale	highway	secondary
Route non classifiée (piste)	highway	unclassified
Route tertiaire (piste)	highway	tertiary
Chemin non carrossable	highway	path
Zone résidentielle	landuse	residential
Rizière	landuse	farmland
Chemin de fer	electrified	no
Forêt	natural	wood

¹ <https://www.openstreetmap.org/>